Worksheet EDA1 - WS04: Organização de Arquivos I

Conteúdo: arquivos texto, FILE *, fopen, modos, leitura/escrita e fclose | Tempo previsto: 30-35 minutos | Modalidade: individual ou dupla

Objetivos de aprendizagem

- Explicar o papel de arquivos na persistência de dados.
- Interpretar FILE * e fopen em pequenos programas.
- Distinguir os modos "r", "w" e "a".
- Reconhecer a necessidade de verificar falha de abertura.
- Prever resultados de operações simples de leitura e escrita.
- Identificar erros lógicos em código de arquivos.

Parte A - Compreensão

1. Complete as frases:

a) Um arquivo permite que dados permaneçam disponíveis após o término _____.

b) Em C, uma variável usada para representar um fluxo associado a arquivo normalmente tem tipo _____.

c) A função _____ abre um arquivo.

d) A função _____ encerra o uso do fluxo.

2. Associe cada modo de abertura à descrição correta: "r", "w" ou "a".

Descrição	Modo	Observação
abrir para leitura		arquivo precisa existir
abrir para escrita		cria ou sobrescreve
abrir para acrescentar		escreve no final

3. Explique por que este teste é importante:

```
if (arq == NULL)
{
    printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
    return 1;
}
```

Parte B - Simulação e rastreamento

4. Considere:

```
FILE *arq;
int x = 7;

arq = fopen("saida.txt", "w");

if (arq == NULL)
    return 1;

fprintf(arq, "%d\n", x * 2);
fclose(arq);
```

Suponha que "saida.txt" já exista com o conteúdo abaixo antes da execução:

```
100
```

a) Qual será o conteúdo do arquivo após uma execução bem-sucedida?

---

b) Por que o valor 100 desaparece?

---

5. Agora substitua o modo de abertura por "a" e considere novamente o arquivo contendo inicialmente:

```
100
```

Qual será o conteúdo final após a mesma chamada a fprintf?

Parte C - Leitura de código

6. Suponha que o arquivo dados.txt contenha:

```
42 EDA1
```

Analise:

```
int codigo;
char nome[20];
FILE *arq;

arq = fopen("dados.txt", "r");

if (arq != NULL)
{
    fscanf(arq, "%d %19s", &codigo, nome);
    fclose(arq);
}
```

a) Valor final de codigo: _____

b) Conteúdo de nome: _____

c) Por que aparece &codigo, mas não &nome?

---

7. Considere o trecho:

```
FILE *arq;

arq = fopen("historico.txt", "w");

if (arq != NULL)
{
    fprintf(arq, "novo registro\n");
    fclose(arq);
}
```

O objetivo era preservar os registros existentes e apenas acrescentar uma nova linha. Identifique o erro lógico e indique a correção.

Parte D - Construção

8. Complete apenas as lacunas:

```
FILE *arq;

arq = _____________________________;
```

```
if (arq == ____________________)
{
    printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
    return 1;
}

fprintf(arq, "EDA1\n");

_____________________________;
```

Objetivo: abrir "saida.txt" para escrita, tratar falha e fechar o arquivo.

9. Escreva uma única instrução que acrescente a string "fim\n" a um arquivo já representado por FILE *arq.

Parte E - Problema integrador

10. Analise o programa:

```
FILE *arq;
int a = 3;
int b = 5;

arq = fopen("resultado.txt", "w");

if (arq == NULL)
    return 1;

fprintf(arq, "%d\n", a + b);
fprintf(arq, "%d\n", a * b);

fclose(arq);
```

a) Qual será o conteúdo final de resultado.txt?

---

b) Enumere, na ordem, as quatro etapas conceituais realizadas pelo programa: abrir, verificar, usar e fechar.

Preparação para a próxima aula

Antes de sair, certifique-se de que consegue explicar:

1. a diferença entre abrir um arquivo com "w" e com "a";
2. por que fopen pode retornar NULL;
3. qual é o papel de FILE *;
4. por que um arquivo deve ser fechado após o uso.

Na próxima aula o WS04 será retomado e esses conceitos serão usados para construir uma aplicação completa em ANSI C.